

中国科学院大学  
2015 年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试试题  
科目名称: 高等数学 (甲)

考生须知:

1. 本试卷满分为 150 分, 全部考试时间总计 180 分钟。
2. 所有答案必须写在答题纸上, 写在试题纸上或草稿纸上一律无效。

一、选择题 (本题满分 50 分, 每小题 5 分)

- (1) 对于函数  $f(x) = \frac{\sin x^2}{x}$ , 结论不正确的是 ( **B** )
  - A. 在  $(0, \infty)$  内有界
  - B. 在  $(0, \infty)$  内  $f(x)$  没有最大值和最小值
  - C. 在  $(0, \infty)$  内处处可导
  - D. 当  $x \rightarrow \infty, x \rightarrow 0^+$  时,  $f(x)$  极限存在
- (2)  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}} =$  ( **D** )
  - A. 1
  - B. 0
  - C.  $\infty$
  - D.  $e^{-\frac{1}{6}}$
- (3) 微分方程  $y' = \frac{1}{y-x}$  的通解为 ( **A** )
  - A.  $x = y + Ce^{-y} - 1$
  - B.  $y = x + Ce^{-x} - 1$
  - C.  $x = \ln(x - y - 1) + C$
  - D.  $y = \ln|y - x - 1| + C$
- (4) 已知  $m, n$  为正整数, 且  $m > n$ 。如果:  $S = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^m x \cos^n x dx, T = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^n x \cos^m x dx$ 。则下面结论正确的一个是 ( **C** )
  - A.  $S > T$
  - B.  $S = T$
  - C.  $S < T$
  - D.  $S, T$  的关系不确定
- (5) 设对任意的  $x \in \mathbb{R}$ , 总有  $m \leq f(x) < g(x) < h(x) \leq M$ 。且  $g(x)$  为连续函数, 若  $\lim_{x \rightarrow \infty} [M - f(x)][h(x) - m] = 0$ 。则对于  $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x)$ , 则下面结论正确的一个是 ( **B** )
  - A. 一定存在, 且等于  $\frac{M+m}{2}$
  - B. 一定存在, 且只能等于  $M$  或  $m$
  - C. 一定不存在
  - D. 一定存在, 且可以取到  $[m, M]$  上的任意值
- (6) 设函数  $f(x) = x^2 \sin x + \cos x + \frac{\pi}{2}x$ , 在其定义域内零点的个数是 ( **D** )
  - A. 2
  - B. 3
  - C. 4
  - D. 多于 4
- (7) 设  $\vec{a}, \vec{b}$  为非零实向量, 且  $2\vec{a} + \vec{b}$  与  $\vec{a} - \vec{b}$  垂直,  $\vec{a} + 2\vec{b}$  与  $\vec{a} + \vec{b}$  垂直。则 ( **A** )
  - A.  $|\vec{b}|^2 = 7|\vec{a}|^2$
  - B.  $|\vec{a}|^2 = 7|\vec{b}|^2$
  - C.  $|\vec{b}|^2 = 5|\vec{a}|^2$
  - D.  $|\vec{a}|^2 = 5|\vec{b}|^2$
- (8) 设平面  $D$  由  $x + y = \frac{1}{2}, x + y = 1$  及两条坐标轴围成,  $I_1 = \iint_D \ln(x+y)^3 dx dy, I_2 = \iint_D (x+y)^3 dx dy, I_3 = \iint_D \sin(x+y)^3 dx dy$ 。则下面结论正确的一个是 ( **C** )
  - A.  $I_1 < I_2 < I_3$
  - B.  $I_3 < I_1 < I_2$
  - C.  $I_1 < I_3 < I_2$
  - D.  $I_3 < I_2 < I_1$
- (9) 幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$  与  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n x^n$  的收敛半径分别为  $\frac{\sqrt{2}}{3}$  与  $\frac{1}{3}$ , 则幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n^2}{b_n^2} x^n$  的收敛半径为 ( **A** )

A. 2

B.  $\frac{\sqrt{2}}{3}$ C.  $\frac{1}{3}$ D.  $\frac{1}{2}$ 

(10) 已知曲面  $x^2 + y^2 + 2z^2 = 5$ , 在其点  $(x_0, y_0, z_0)$  处的切平面与平面  $x + 2y + z = 0$  平行, 则有 ( B )

A.  $x_0 : y_0 : z_0 = 4 : 2 : 1$ B.  $x_0 : y_0 : z_0 = 2 : 4 : 1$ C.  $x_0 : y_0 : z_0 = 1 : 4 : 2$ D.  $x_0 : y_0 : z_0 = 1 : 2 : 4$ 

二、(本题满分 10 分) 计算  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left( \sqrt{1 + \sin \frac{\pi}{n}} + \sqrt{1 + \sin \frac{2\pi}{n}} + \cdots + \sqrt{1 + \sin \frac{n\pi}{n}} \right)$ 。

解： 转换成定积分，计算可得：  $\frac{4}{\pi}$

三、(本题满分 10 分) 设  $u = e^{x^2} \sin \frac{x}{y}$ , 计算  $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$  在点  $(\pi, 2)$  处的值。

解：  $\frac{\pi}{8} \cdot e^{\pi^2}$

四、(本题满分 10 分) 设  $D$  为第一象限内由  $\begin{cases} y = x \\ y = 2x \\ xy = 1 \\ xy = 2 \end{cases}$  所围成的区域,  $f$  为一元可微函数, 且  $f' = g$ , 记  $L$  为  $D$  的边界。请证明:

$$\oint_L x f\left(\frac{y}{x}\right) dx = - \int_1^2 \frac{g(u)}{2u} du$$

解： 证明略。先用格林公式化成面积分，在根据积分区域换元可得。

五、(本题满分 10 分) 已知  $y_1 = x, y_2 = x^2, y_3 = e^x$  为线性非齐次微分方程:  $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$  的三个特解, 求该方程满足初始条件  $y(0) = 1, y'(0) = 0$  的特解。

解：  $y = e^x + x^2 - x$

六、(本题满分 10 分) 设  $f(x) = 4x + \cos \pi x + \frac{1}{1+x^2} - x^2 e^x + x e^x \int_x^1 f(t) dt$ 。求  $\int_0^1 (1-x) e^x f(x) dx$ 。

解： 先对题中等式两边从  $0 \rightarrow 1$  积分。此后的解法有两种：①交换积分后的顺序；②构造函数，对被积函数进行分部积分。 $\int_0^1 (1-x) e^x f(x) dx = 4 + \frac{\pi}{4} - e$

七、(本题满分 10 分) 计算曲面积分  $I = \iint_{\Sigma} \frac{xdydz + ydzdx + zdxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$ , 其中  $\Sigma$  是曲面  $2x^2 + 2y^2 + z^2 = 4$  的外侧。

解: 积分曲面包含奇点  $(0, 0, 0)$ , 为了好计算, 找一个好的位置用球坐标系。

设球面  $\Sigma'$  为  $x^2 + y^2 + z^2 = \epsilon^2$ ,  $\epsilon \ll 1$

$$\begin{aligned} I &= \iint_{\Sigma} \vec{a} \cdot d\vec{S} \\ &= \iiint_V \nabla \cdot \vec{a} dv + \iint_{\Sigma'} \vec{a} \cdot d\vec{S} \\ &= 0 + \iiint_{V'} 4\pi \cdot \frac{1}{4\pi r^2} \delta(r) \cdot r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi \\ &= 4\pi \end{aligned}$$

八、(本题满分 10 分) 将函数  $f(x) = x - 1$  ( $0 \leq x \leq 2$ ) 展开成周期为 4 的余弦级数。

解:  $f(x) = \left(\frac{2}{\pi}\right)^2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n - 1}{n^2} \cos\left(\frac{\pi}{2}nx\right)$

九、(本题满分 10 分) 若  $g(x)$  为单调增加的可微函数, 且当  $x \geq a$  时,  $|f'(x)| \leq g'(x)$ 。证明: 当  $x \geq a$  时,  $|f(x) - f(a)| \leq g(x) - g(a)$ 。

解: 证明略。构造函数  $f(x) - f(a) = \int_a^x f'(t)dt$ , 可证。注意, 这里如果用柯西中值定理的话需要对导数为零的点单独讨论。

十、(本题满分 10 分) 函数  $f(x)$  在  $[0, 2]$  上二阶可导, 且  $f'(0) = f'(2) = 0$ 。证明: 在区间  $(0, 2)$  内至少存在一点  $\xi$ , 满足  $|f''(\xi)| \geq |f(2) - f(0)|$ 。

解: 证明略。

可以用泰勒展开来做, 也可以构造函数  $f(2) - f(0) = \int_0^1 \int_0^x f''(t)dt dx - \int_1^2 \int_x^2 f''(t)dt dx$

十一、(本题满分 10 分) 设  $0 < a < 1$ ,  $x \geq 0$  且  $y \geq 0$ 。证明:

(1)  $x^a y^{1-a} \leq ax + (1-a)y$

(2) 设  $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n, y_1, y_2, \dots, y_n$ , 利用 (1) 中的结果证明:

$$x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n \leq (x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2)^{\frac{1}{2}} (y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_n^2)^{\frac{1}{2}}$$

解:

- (1) 证明略。变形  $e^{a \ln x} e^{b \ln y} \leq a e^{\ln x} + b e^{\ln y}$ , 跟上一年的题就差不多了。这里, 有个通用结论: 只要  $f''(x) \leq 0$ , 则有 (其中  $a + b = 1$ )

$$f(ax + by) \leq af(x) + bf(y)$$

- (2) 证明略。把不等式右边化成 1 的形式即可证。